

和矿床组合模式的形成机制和评价准则还缺乏足够的认识。因此,选择一些有代表性的矿区进行全面深入的研究和总结,将是一项很有意义的工作。研究的目的是如何根据成矿地质环境和已知矿床特征去预测可能出现的矿床类型及其可能产出的部位和矿化远景。

我们曾对成矿系列和矿床组合模式的找矿意义作过初步探讨^[9],下面再补充几点意见。第一,根据矿床组合的规律性和以往找矿勘探的经验和教训,我们强调无论是找矿阶段还是勘探阶段,地质工作的对象都不应该局限在某一矿种或某一类型上,应该有目的地寻找和评价整个成矿系列中可能出现的矿床,将成矿系列作为研究的对象。现有许多“小矿变大矿,死矿变活矿,一矿变多矿”的找矿经验,其中很多都是成矿系列和矿床组合模式在找矿勘探中可能发挥巨大作用的生动例子。第二,除了过去曾经提到的要重视那些本身没有工业价值,但是可能成为同一系列中的其他矿床的找矿标志的脉状、浸染状矿化现象之外,还应注意在地质条件有利,成矿作用复杂的大、中型矿床附近,寻找同一成矿系列中的其他矿床。据不完全统计,在华南地区主要钨矿田中,出现两种以上矿化类型的占42%。其他矿种的矿床亦有类似情况。运用成矿系列和矿床组合

模式的理论和规律指导大、中型矿床(尤其是生产矿山)深部和外围的就矿找矿,对提高地质工作的经济效益是很有现实意义的。第三,在一个成矿系列中,以往最容易被忽略的矿化类型是产于侵入体内部或远离侵入体的矿化类型和肉眼不易辨认的矿化类型(如微粒浸染状的白钨矿化和金银矿化),以及已知矿床中可能存在的共生和伴生元素。以上矿化类型应在找矿评价中加以重视。

本文写作过程中参阅了许多前人工作成果和内部资料,主要论点曾在华东冶金地质成矿模式讨论会和江西省地质学会第三届年会上介绍并听取了许多同志的建设性意见,插图由杨美瑛同志清绘,仅向这些同志致以深切谢意。

参考文献

- [1] 孟宪民,矿床学论文集《矿床分类与成矿作用》,科学出版社,1965,1页
- [2] 谢加荣,矿床学论文集《矿床分类与成矿作用》,科学出版社,1965,19~29页
- [3] 徐克勤,地质学报,1957,37卷
- [4] 闻广,科学记录,1959,新辑3卷,第11期
- [5] 闻广等,地质学报,1963,46卷,第4期
- [6] 长江中下游火山岩铁矿研究组,地质学报,1977,第1期
- [7] 程裕淇等,地质学报,1978,第4期
- [8] 程裕淇等,中国地质科学院院报,1979,第1期
- [9] 章崇真,矿床地质,1983,第1期
- [10] 章崇真,地球化学,1979,第4期

金川硫化铜镍矿床二矿区矿床地质特征

宋恕夏

概 述

金川铜镍矿床位于祁吕贺山字型构造前弧西翼北侧,阿拉善台块内部区与边缘隆起毗连的北西西向F₁大断裂南侧。矿床形成后,被断层错开为四个矿段,自西而东依次为三矿区、一矿区、二矿区和四矿区(图1)。含矿超基性岩体侵入于前震旦纪片麻岩和大理岩系中。一、二矿区岩体出露地表,面积1.34平方公里。一矿区矿体埋藏浅,地表有氧化矿露头,是最早被发现和勘探的。三、四矿区岩体小,品位低,均为厚数十米的第四纪砂砾岩覆盖。

二矿区矿体埋藏深,为隐伏矿体,规模最大,品位最富。

二矿区矿床地质

1. 地层 矿区出露的地层为前震旦纪中深变质岩系,岩体下盘为角砾状混合岩—均质混合岩、黑云母斜长片麻岩、绿泥石英片岩及蛇纹大理岩;上盘为条带—均质混合岩、绿泥石英片岩、含榴二云片麻岩及蛇纹大理岩。岩层总走向北西50°,倾向南西,倾角40~70°。古生代及中生代地层缺失,第四系古河床砾石层分布于矿区东端,将岩体覆盖。

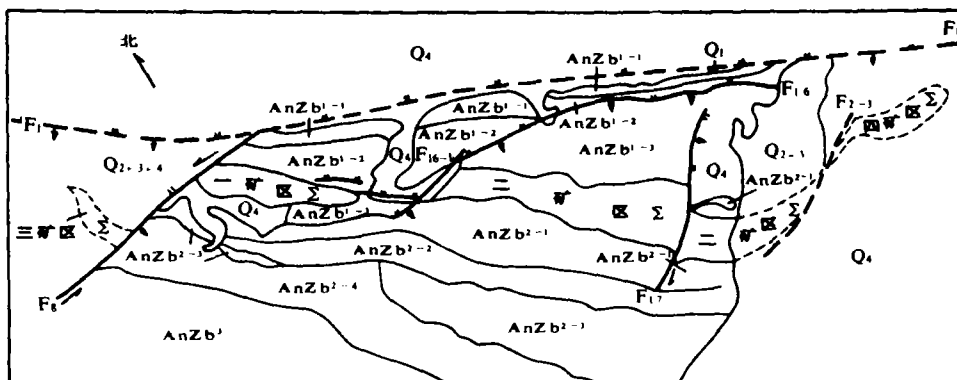


图1 金川矿区地质略图

Q₄—现代河床冲积、洪积及风成砂土；Q₂₋₃—IV、V级阶地冲积、洪积和戈壁砾石层；Q₁—土黄色砂砾岩；AnZb¹—片麻岩、大理岩、条痕均质混合岩；AnZb²⁻⁴—蛇纹石大理岩；AnZb²⁻³—含榴二云片麻岩；AnZb²⁻²—绿泥石片岩；AnZb²⁻¹—条带均质混合岩；AnZb¹⁻¹—蛇纹大理岩；AnZb¹⁻¹—角砾状混合岩、均质混合岩；Σ—超基性岩；F₁—断裂及其编号

2. 构造 矿区经历了自吕梁运动以来各次地壳构造运动的作用，给矿区留下以断裂为主的构造形迹，断层纵横交错，十分发育。伴随多次构造运动，有各种岩浆岩侵入。断裂构造对岩矿体及各种脉岩的分布起着控制作用，含矿超基性岩体即赋存于F₁的次级构造断裂中。据甘肃省地质六队在岩体上采集的两个同位素样，其年龄为8.20和7.13亿年；后期辉绿岩脉为5.64亿年。构造运动具长期、继承活动的特点。主要的断裂有以下几组：

(1) 走向压性断裂，走向北西40~75°，倾向南西，倾角46~85°，如F₁、F₆断层等。它们对矿区工程地质有重大影响。

(2) 斜向扭性断裂，走向北东东，倾向南东，倾角70°左右，如将一、二矿区岩体分割的F₁₆₋₁断层。

(3) 横向张扭性断裂，在二矿区很发育，走向北东50°，倾向南东，倾角70°以上，如F₁₇、F_c等分别将②号和①号矿体及母岩错断，断距达二百米。

岩体原生构造裂隙发育，主要有走向北西西和近南北向的纵节理和剪节理，次为走向北东的张节理。裂隙受区域应力作用发生再活动，形成许多小断层，北西向的一组多次活动，将煌斑岩错成数段，并将北东向的断层错断。有的成为深熔—贯入型、贯入型矿体和各类脉岩的构造控制因素（图2）。

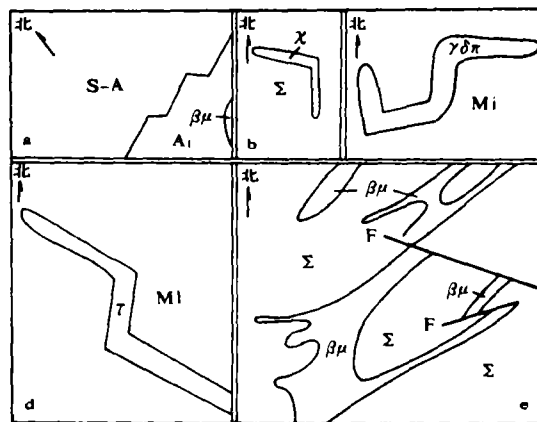


图2 构造裂隙控制的各类岩脉产出之五种形态
S-A—贯入型特富矿；A₁—超基性岩型富矿；Σ—超基性岩；X—闪斜煌斑岩；τ—斜长细晶岩；βμ—辉绿岩；γδπ—花岗闪长斑岩；Mi—混合岩；M1—大理岩；F—断层

岩矿体内穿插有多种后期脉岩。它们的分布受构造裂隙控制，具明显规律性。按生成先后依次为斜长细晶岩、细粒闪长岩、闪长斑岩、花岗闪长斑岩、闪斜煌斑岩和辉绿岩等，后两种脉岩广布于岩矿体内。闪斜煌斑岩主要分布在①号矿体中，受岩矿体内两组剪裂隙控制。辉绿岩主要发育于F₁₇断层附近，受北东向张扭性断裂控制。细粒闪长岩、闪长斑岩呈东西向产出，它们与超基性岩的接触处常形成数十厘米宽的破碎带。

块状特富矿形成在辉绿岩之后,特富矿中常见蚀变辉绿岩的捕掳体,并见特富矿细脉穿插于蚀变辉绿岩的裂隙中(图3),两者接触处辉绿岩一侧有时还可见到很窄的烘烤蚀变边。特富矿也明显受断裂构造控制。

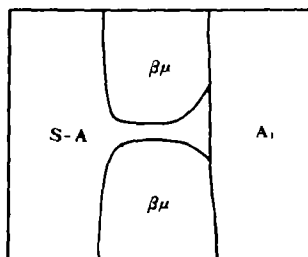


图3 特富矿与辉绿岩脉穿插关系素描图
S-A—贯入型特富矿;A₁—超基性岩型富矿;βμ—辉绿岩脉

3. 超基性岩体 岩体为一巨大不规则透镜状岩墙,不整合侵入于前震旦纪地层中,全长3000余米,地表出露约2500米,平均宽380米,最宽达528米,西窄东宽。22行以西岩体向下有两个分枝,主矿体赋存在下盘主岩枝中。岩体走向北西50°,倾向南西,倾角西陡东缓。西部垂向延伸1000米尚有百余米宽。26行以东岩体向下延深400~600米急剧变窄,剖面上呈歪漏斗状。

二矿区岩体大,分异较好。按橄榄石和辉石的相对含量划分为五个岩相带(斜长石含量超过5%时参加定名构成亚相),以最基性的含辉橄榄岩为核心,向两侧依次为斜长含辉橄榄岩(Σ_2^2)、二辉橄榄岩(Σ_3)、斜长二辉橄榄岩(Σ_3^3)、橄榄辉石岩(Σ_4)、辉石岩(Σ_5)、蛇纹石透闪石绿泥石片岩(Σ_5)等。以二辉橄榄岩最发育,辉石岩仅局部出现。各岩相间一般为渐变过渡,岩体中部矿物结晶粒度较粗,向外渐变细。

各岩相MgO/(FeO)为3.9~5.5,属铁质超基性岩。岩体的含矿性与岩相的基性程度有关,含橄榄石多的岩相成矿好,含辉石多的橄榄辉石岩、辉石岩成矿差。此外还有一种富含金属硫化物的岩相,除金属硫化物外,岩相分属纯橄榄岩、含辉橄榄岩、二辉橄榄岩,它们毫无例外地构成工业矿体。上述橄榄石和辉石实际上大部分已蚀变,橄榄石蚀变成蛇纹石,析出磁铁矿并保留橄榄石假象,辉石

蚀变成绢石、绿泥石或透闪石,仅有少量橄榄石和辉石残留。

4. 硫化铜镍矿体 按其成因可分为岩浆熔离型、熔离—贯入型、贯入型、交代型和细脉浸染型,以熔离—贯入型为最主要,次为贯入型。

岩浆熔离型矿体受岩相控制,矿体多位于岩体中部,主要赋存于含辉橄榄岩和二辉橄榄岩中,其他岩相较少,呈矿巢、小扁豆体状;矿体由星点状、斑杂状和局部海绵状矿石组成。矿体与围岩呈过渡关系,储量仅占矿区的0.57%。

熔离—贯入型贫、富矿体规模巨大,长千米以上,宽数十至二百余米;贫矿母岩为含辉橄榄岩、二辉橄榄岩和斜长含辉橄榄岩。富矿体不受岩相控制,往往穿越各岩相,位于岩体深部偏底盘。矿体中部主要由海绵晶铁状矿石组成,边部由半海绵状或局部海绵状矿石组成,故品位中部高于边部。其岩相主要为硫化物纯橄榄岩和含辉橄榄岩,少量为斜长含辉橄榄岩和二辉橄榄岩组成。沿走向在端部和垂向上部分枝尖灭。富矿体中见到贫矿捕掳体。

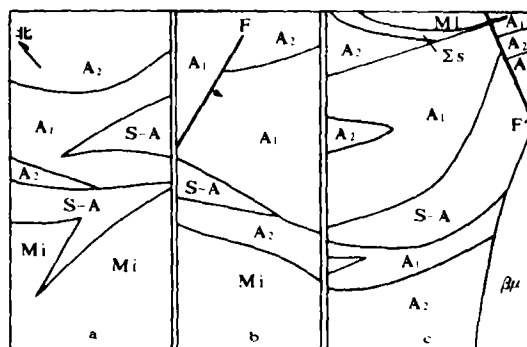


图4 特富矿产出的三种状况
A₁—超基性岩型富矿;A₂—超基性岩型贫矿;S-A—贯入型特富矿;Mi—混合岩;MI—大理岩;Σ₅—蛇纹石透闪石绿泥石片岩;βμ—辉绿岩;F—断层

贯入型矿体几乎全部或大部分由金属硫化物矿石组成。矿体分布于贫富矿间或超基性岩体与前震旦纪围岩等软弱结构面间或岩矿体内裂隙中,受构造控制(图4)。特富矿体周围有时环绕一圈稠密浸染状矿石,边部有各种早期生成的岩石、矿石捕掳体,主要有贫富矿石、辉绿岩、大理岩、蛇纹石透闪石绿泥石片岩和混合岩等。捕掳体呈浑圆状或

纺锤状,后者沿贯入方向定向排列。上盘与非超基性围岩接触处有时可见角砾状矿石,浑圆状脉石角砾为金属硫化物胶结。贯入型矿体与其他类型矿体或围岩界线清晰。与上盘富矿接触处,有时可见早期形成的海绵晶铁结构矿石中的金属硫化物重熔,使原橄榄石稀疏分布;在特富矿与海绵状矿石中间形成一条数厘米至一米的过渡带。与岩体其他岩相或贫矿接触时,多在其间形成宽一二十至数十厘米的蚀变带,主要由绿泥石、滑石等组成。矿体长数十至百余米,宽数至二十余米,倾向延伸最大百余米,主要分布于东部F₁断层两侧②号矿体中。这可能因F₁断层切割最深,与岩浆源沟通,成为导矿构造;北西向、近东西向以及北东向构造裂隙成为储矿构造。这两组裂隙交汇处矿体最大,品位高,占二矿区储量的2.18%,具有重要的工业价值,一

般称特富矿体。

交代型矿体分布于超基性岩体与其上、下盘大理岩接触处或岩体内大理岩捕虏体中。矿体长数十至百余米,延伸数十至百余米,产状基本与超基性岩体平行,矿体由稀疏浸染状贫矿和稠密浸染状富矿组成,与细脉浸染型矿体的主要区别是有交代矿物透辉石、透闪石、钙铝榴石、阳起石等。

细脉浸染型矿体分布于非大理岩围岩的超基性岩体上下盘,常与特富矿相伴产出,规模、产状与交代型矿体相近。它是特富矿贯入时,部分矿浆浸染于围岩层理、片麻理和裂隙中而成,也有的矿石呈浸染状。

二矿区共有大小矿体三百多个。主要为①、②号矿体,储量占全矿区99%以上(图5)。

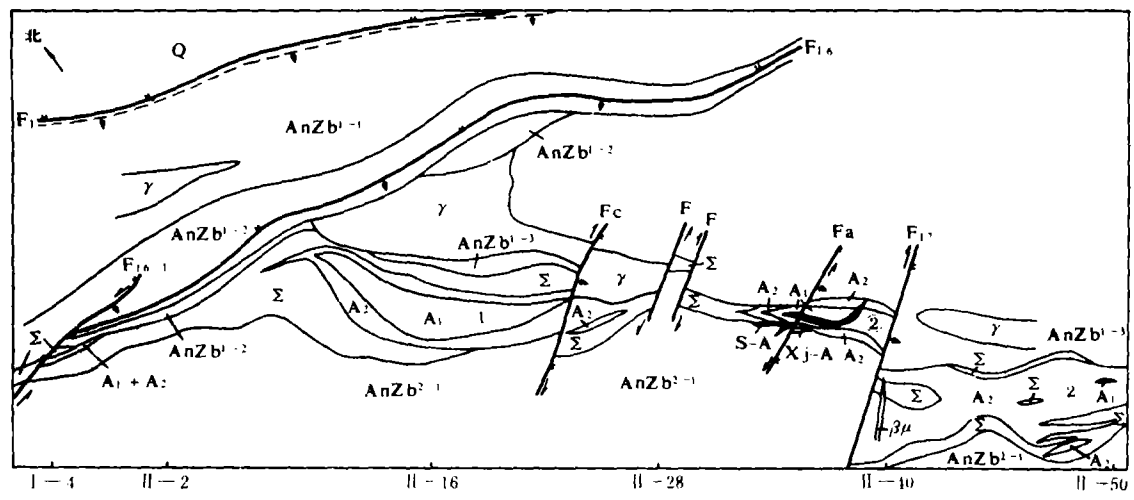


图5 1250中段平面地质图

Q—第四纪砂砾岩; AnZb¹⁻¹—角砾状混合岩—均质混合岩; AnZb¹⁻²—黑云母斜长片麻岩; AnZb¹⁻³—蛇纹大理岩; AnZb¹⁻⁴—一条带均质混合岩; A₁—超基性岩型富矿; A₂—超基性岩型贫矿; S—A—贯入型特富矿; Xj—A—细脉浸染型矿; Σ—超基性岩; βμ—辉绿岩; γ—肉红色细粒花岗岩; F₁—断层及其编号; 2—矿体编号

①号矿体为全区最大者,储量占矿区70%以上,产于一矿区4行至二矿区28行间岩体深部,长千余米,厚近百米,斜深600~800米。矿体呈似层状,可穿越各种岩相,其产状与岩体下部基本一致;倾向南西,倾角60~75°。在剖面上矿体呈透镜状,板

状;以16行岩体的中上部矿体最厚大,向上下及两端逐渐变薄。见矿标高在地表以下228~380米。①号矿体富矿占80%以上。大部分富矿石*被贫矿所环包(图6)。贫富矿石有两种接触关系:其一,两者有截然界线,中间为破碎带或后期脉岩(图7),

*富矿镍品位>1%,贫矿镍品位为0.3~0.99%。自然类型中海绵晶铁结构者为富矿石,星点状、斑状结构者为贫矿石。

此时贫矿多为斑杂状、星点状矿石；其二，呈迅速“过渡”关系，与富矿相邻的贫矿具海绵状结构，迅变为斑杂状、星点状贫矿。

靠近富矿上盘的贫矿中，铜品位明显高于下盘。

矿体上盘围岩主要为二辉橄辉岩，次为大理岩、辉石岩等；下盘围岩也以二辉橄辉岩为主，次为橄辉岩、蛇纹石透闪石绿泥片岩和大理岩等。

②号矿体呈扁豆体状产于岩体东深部，长1300余米，最大平均厚度118米，其中富矿体长900余米，厚37米。埋深较①号矿体浅，约在地表以下200米左右，向下延深约350~550米。产状与岩体基本一致，倾角比①号矿体缓，变化于25~65°间，由西向东逐渐变缓，局部地段上盘可反倾。矿体形态比①号矿体复杂，膨缩变化很大，沿走向、倾向多呈分枝尖灭。以48行最厚，向两端变薄，沿倾向以岩体中上部最为厚大。于40行附近岩矿体在地下为F₁₇断层错断。

贫矿石占②号矿体储量的58.7%，富矿呈透镜

采样编号	68	70	72	74	76
品位					
Cu	1.09	0.34	0.25	0.32	0.29
Ni	1.64	1.52	0.68	0.92	0.61

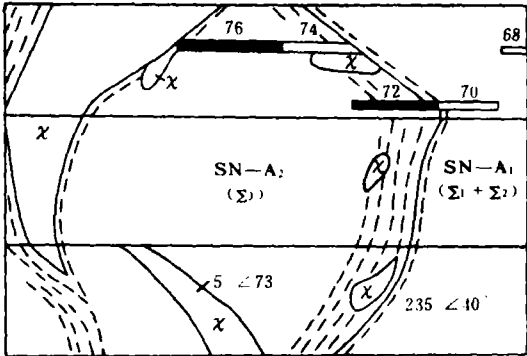


图7 贫富矿石接触关系素描图
Σ₁—纯橄辉岩；Σ₂—含辉橄辉岩；Σ₃—二辉橄辉岩；A₁—超基性岩型富矿；A₂—超基性岩型贫矿；X—闪斜辉斑岩

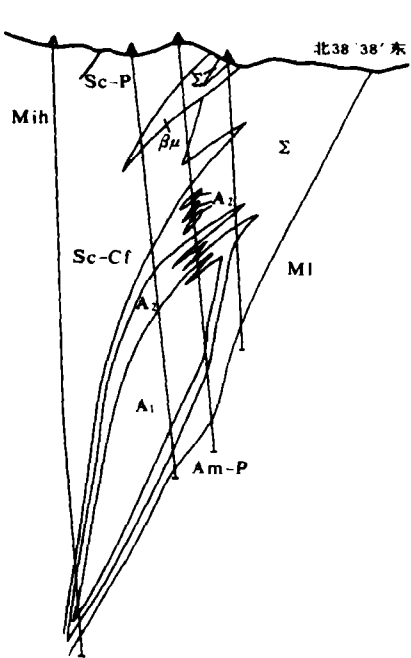


图8 18行地质勘探剖面图
Mih—均质混合岩；Sc—P—斜长角闪片岩；Sc—Cf—黑云母绿泥片岩；Am—P—斜长角闪岩；Σ—超基性岩；βμ—辉绿岩；M1—大理岩；A₁—超基性岩型富矿；A₂—超基性岩型贫矿

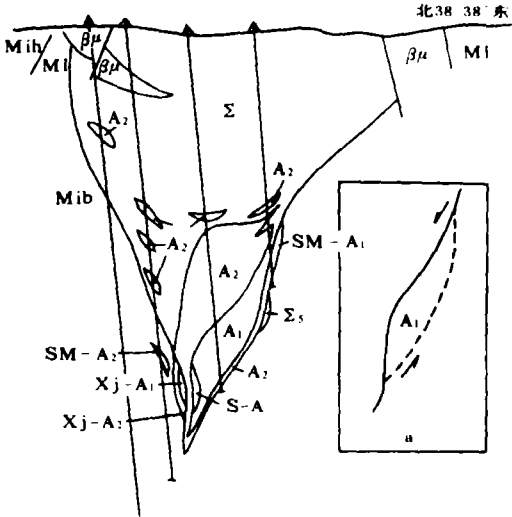


图9 36行地质勘探剖面图
Xj—A₁—细脉浸染型富矿；Xj—A₂—细脉浸染型贫矿；SM₁—交代型富矿；SM₂—交代型贫矿；Σ—超基性岩；Σ₃—辉石岩；βμ—辉绿岩；Mib—条痕状混合岩；M1—大理岩；A₁—超基性岩型富矿；A₂—超基性岩型贫矿

状或小扁豆体赋存于贫矿体的中下部，贫富矿间的界线较明显。在富矿形成前，岩矿体内存在两组较

发育的追踪裂隙,构造变动时形成了有利的储矿空间,富矿浆沿此贯入形成富矿体(图8a)。矿体上盘围岩,主要为二辉橄榄岩、斜长二辉橄榄岩,次为大理岩、混合岩、橄榄辉石岩、斜长含辉橄榄岩;下盘围岩以大理岩为主,其次为橄榄辉石岩、辉石岩、蛇纹石透闪石绿泥片岩、混合岩、斜长角闪岩等。

5. 矿石矿物、铜镍品位及其比值变化 各类矿石中的金属矿物均以硫化物为主,氧化物少量,自然元素、金属互化物、砷化物、碲化物、铋化物、锑化物及碲铋化物等微量。硫化物中以磁黄铁矿、镍黄铁矿、黄铜矿为主,方黄铜矿、黄铁矿、墨铜矿、马基诺矿次之。紫硫镍铁矿替换镍黄铁矿,黄铁矿、白铁矿替换磁黄铁矿,磁铁矿替换金属硫化物的现象由矿体中上部向下逐渐消失。F₁₇以西②号矿体富矿石中金属硫化物含量较①号矿体高,部分为特富矿液渗透叠加所致。特富矿主要矿物为磁

黄铁矿(占半数以上)、镍黄铁矿、黄铁矿、黄铜矿,次为紫硫镍铁矿、磁铁矿、赤铁矿,少量白铁矿。与其他类型矿石相比未见方黄铜矿、墨铜矿、钛铁矿、马基诺矿。硫化物集合体粒度①号矿体西部较东部粗(1~5mm),这是由于矿体厚大、埋藏深、冷凝缓慢所致。东部和②号矿体细(0.5~2.5mm)。贫、富矿石本身品位稳定,但两者品位相差3~4倍,两类矿石之铜镍比值为0.57~0.58。①、②号矿体的富矿品位都存在西高东低的现象。横剖面中,一般中部位高,向两边、向上品位渐低。①号矿体铜镍比值为0.71,②号矿体为0.49,块状特富矿为0.34。表明①号矿体富矿铜含量最高。

6. 伴生元素赋存状态及分布规律 矿石中的伴生组分主要有铂、钯、钴、金、银、铑、铈、钇、铋、碲、硫、铬及分散元素镓、锗、铟、铊、镱、镱等(表1)。

①、②号矿体各主要类型矿石伴生元素的含量

表1

元 素		Pt g/t	Pd g/t	Os g/t	Ru g/t	Rh g/t	Ir g/t	Au g/t	Ag g/t	Co %	Se %	Te %
①号矿体	富矿石	0.59	0.27	0.026	0.021	0.011	0.023	0.33	5.9	0.047	0.0029	0.0006
	贫矿石	0.09	0.06	0.008	0.007	0.003	0.007	0.10	2.4	0.021	0.0008	0.0002
②号矿体	富矿石	0.04	0.04	0.010	0.010	0.004	0.007	0.10	2.5	0.054	0.0020	0.0003
	贫矿石	0.03	0.03	0.004	0.004	0.002	0.003	0.06	1.9	0.022	0.0007	0.0001
	特富矿石	0.09	0.05	0.031	0.020	0.027	0.010	0.25	2.7	0.14	0.0062	0.0015

本区伴生元素含量虽不及肖德贝里矿床高,但在我国硫化铜镍矿床中是最高的。它们在①号矿体超基性岩型富矿中含量最高,并在其中下部的局部地段富集成为铂、钯、金富集体。二矿区铂储量的95%集中于①号矿体中,②号矿体含量甚微。

(1) 伴生元素的赋存状态:铂、钯、金、银、碲主要呈单矿物状态。铂以砷铂矿为主,占铂含量70%以上,粒度多在0.5~0.076毫米,铂富集地段手标本中肉眼可以见到砷铂矿。光片中砷铂矿成自形晶,周边有磁黄铁矿熔蚀现象。富矿石中铂含量最高达9.24克/吨(一矿区最高达81.67克/吨),贫矿最高为0.61克/吨。此外还有自然铂、含铂自然金、自然铋、碲铂矿、碲铋铂矿和含铂碲铋矿、锡钼铂矿、金钼铂矿等。钼90%以上为铋、碲化物,如铋碲钼矿、铋碲银钼矿等,常嵌在硫化物或磁铁矿

内。金主要呈自然金、银金矿及金银矿存在,还有少量碲化物。银和碲的矿物较多见,除金银矿外,还有碲铋化物,碲铂矿约占碲化物的90%。除砷铂矿外,其余矿物粒度均细小。

钴主要赋存于硫化物中,96%的钴在镍黄铁矿、紫硫镍铁矿中。矿石中钴和镍呈同步消长关系,表明钴在镍矿物中呈类质同象存在;在贫矿石中仅见到极少量的含钴辉镍矿、镍质辉钴矿、含钴毒砂及含钴辉砷镍矿。

在同类型矿石中,铑、铈、钇、铋的含量较铂、钯低一个数量级。它们在不同矿石类型、不同地段的比值基本稳定,为1:0.87:0.87:0.40。超基性岩型富矿中这些元素含量高,贫矿次之,铂富集地段其含量很低。在矿石中硫化物相近的情况下,铑、铈、钇、铋品位高低可相差百余倍,部分人工重砂

样可富集到几十倍至上万倍,故认为它们可能主要呈单矿物存在。由于粒度极细,目前仅见到含铈5%的含铈钨的铂金矿一粒。

铈92%分布在硫化物中,铈硫相关系数达0.93。它呈类质同象替代硫存在于硫化物中。在铂富集地段见到少量铈硫铈矿嵌在黄铜矿和方黄铜矿内。

铬主要呈铬尖晶石类矿物存在,如铬尖晶石、铬铁矿、铬磁铁矿。少量在脉石矿物中呈类质同象,贫矿中 Cr_2O_3 的含量高于富矿。粒度大于0.05毫米者占多数。

镍、钴、铜、铈、铈、铈、铈在原矿中含量低,但在冶炼烟尘中有所富集,试验表明,铜、铈、铈、铈可以回收。

贫、富矿石中伴生元素的组合和含量有显著的差异,富矿石含铂(族)、铈、铈元素,稀有矿物除铈铂矿外,还有多量的铂、铈、银和铅的铈、铈化合物;贫矿石则有铈化合物、锡化合物、金属互化合物和钴矿物,钴铈比值也较高。

(2) 铂、铈富集体的主要地质特征:铂、铈、金、银、铈、铈常共同富集成富集体。除铈、铈、铈、铈外,各种含稀有元素矿物绝大部分富集于这种富集体中。它们主要赋存在超基性岩型富矿的膨大部位或中下部,局部富集体中滑石—碳酸盐较发育。含矿母岩主要为硫化物纯橄岩和含辉橄岩。除正常海绵晶铁结构外,常见有变海绵晶铁结构(硫化物呈定向排列),次为云雾状结构,常见黄铜矿与方黄铜矿呈规则平行连晶的固溶体分解叶片状结构、交代残余或交代网格结构、镶边或周边结构等。一般矿石中铜矿物仅占硫化物的1/4,富铜地段增至1/2,特别是方黄铜矿(其裂理发育,肉眼可与黄铜矿区别)含量剧增时,可导致矿石品位中铜含量高于铈,铜含量最高为6.86% ($Ni\ 1.02\%$),铂富集地段铜铈比值最高达6.73。铂、铈等元素的含量随铜铈比值增大而增高(表2)。

1号矿体以Cu品位分类之Pt、Pd、Au含量 表2

元 素	铜 矿 石 品 级 (%)			
	<1	1~1.99	2~2.99	3~3.99
Cu	0.69	1.37	2.38	3.39
Ni	1.87	2.09	2.16	1.65
Cu:Ni	0.37	0.66	1.10	2.05
Pt (g/t)	0.36	0.58	1.33	1.50
Pd (g/t)	0.19	0.32	0.40	0.52
Au (g/t)	0.10	0.38	0.52	1.07

据493个组合样统计。

结 语

(3) 铂、铈富集体的成因:在熔离—贯入型富矿岩浆贯入后,造岩矿物结晶冷凝前,矿浆中的铜铈可能发生一定的分异作用。富含铜、铂、铈、金、银及铈、铈、铈等的挥发组分易于运移,并在局部地段聚集成铂、铈等元素富集体。在内压较大的情况下,形成变海绵晶铁结构,与贫铜地段海绵晶铁结构无明显界线。后期气化热液在局部地段叠加形成滑石碳酸盐化,它并非富铂地段所独有之现象。贯入型特富矿及更晚期的黄铜矿、黄铁矿脉含铂、铈低。结合前述铈铂矿晶形好并为磁黄铁矿熔蚀等特点,笔者认为铂富集体是与超基性岩型富矿同期稍后生成。

本矿床的成因都与超基性岩体有密切关系。虽然岩体不大,却形成罕见的大矿床。并富含多种有益元素。认为本矿床属深部分异多次贯入形成。岩浆熔离型矿体与超基性岩体同时生成,以后依次为熔离—贯入型主贫矿体、富矿体,最后为贯入型块状特富矿体。值得一提的是,在二矿区东部超基性岩体上盘与围岩接触处还发现有两个厚6~7米的铅矿体,含铅最高达22.82%,平均品位2.02~10.6%,锌、铜含量低。此种铅矿体可能系深部岩浆渊中铅单独富集沉于最低部,最后贯入形成。这在其他硫化铜铈矿床中尚未见报道。